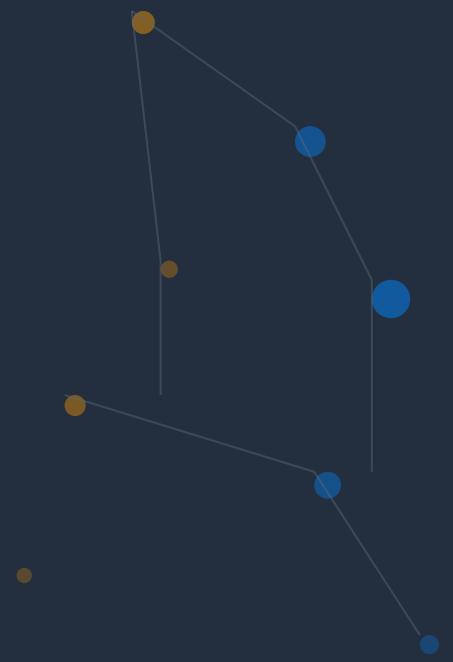
Introduction to Linux

리눅스란 무엇인가, 대표 배포판, 그리고 vi 에디터까지



이번 시간에 배울 내용

1

What is Linux?

리눅스의 정의와 라이선스

2

Linux Distributions

대표 배포판과 선택 기준

3

vi Editor

3가지 모드와 자주 쓰는 명령

4

Package Management

RPM · YUM으로 패키지 관리하기

1

What is Linux?

- Free Unix 계열 운영체제 (Free Unix-type operating system)
- Linus Torvalds가 처음 만들었고, 이후 전 세계 개발자들의 협업으로 발전해 옴
- 리눅스 커널은 GPLv2 라이선스로 배포됨
- 소스 코드가 누구에게나 자유롭게 공개되어 있음

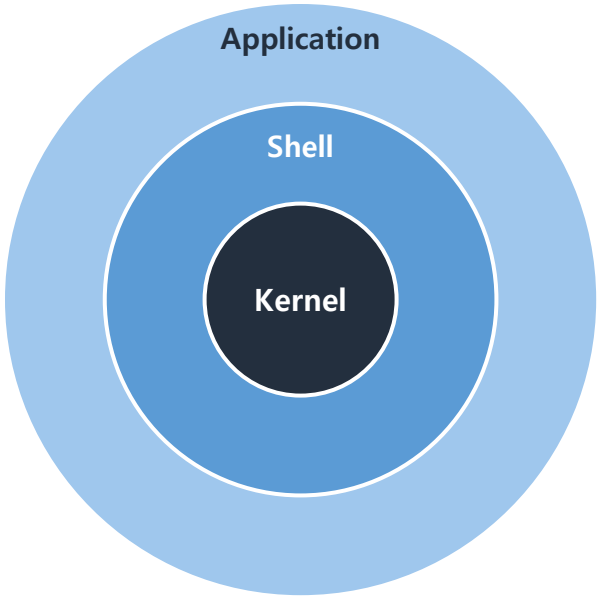
핵심

오픈소스이기 때문에 누구나 자유롭게 사용 · 수정 · 배포할 수 있고, 이 덕분에 다양한 배포판(distribution)이 만들어졌습니다.

2

Linux Distribution

- 리눅스 배포판(distribution)은 Kernel + Shell + Application의 계층 구조로 이루어짐
- 모든 배포판은 이 계층 구조를 공유하지만, Shell 종류·응용 프로그램·설치/설정 도구 같은 세부 구성은 배포판마다 다름



- **Application**
  Window Manager (GNOME, KDE), Apache Web Server, Mail Server 등
- **Shell**
  명령 해석기 — bash, csh 등
- **Kernel**
  메모리/프로세스 관리, 하드웨어 관리 (H/W: CPU, Memory, HDD...)

Famous Distributions

Red Hat 계열

RHEL(Red Hat Enterprise Linux)

Red Hat 공식 상용 배포판

CentOS · Rocky · AlmaLinux

RHEL 소스 기반 커뮤니티 재배포판

CentOS 등은 Red Hat이 배포하는 제품이 아닌, 별도의 커뮤니티가 RHEL 소스로 만든 재배포판입니다.

Debian 계열

Ubuntu

Debian 기반, 데스크톱 친화적

가장 인기 있는 데스크톱·서버 배포판 중 하나로, 리눅스를 처음 접하는 사용자에게 특히 추천됩니다.

SUSE 계열

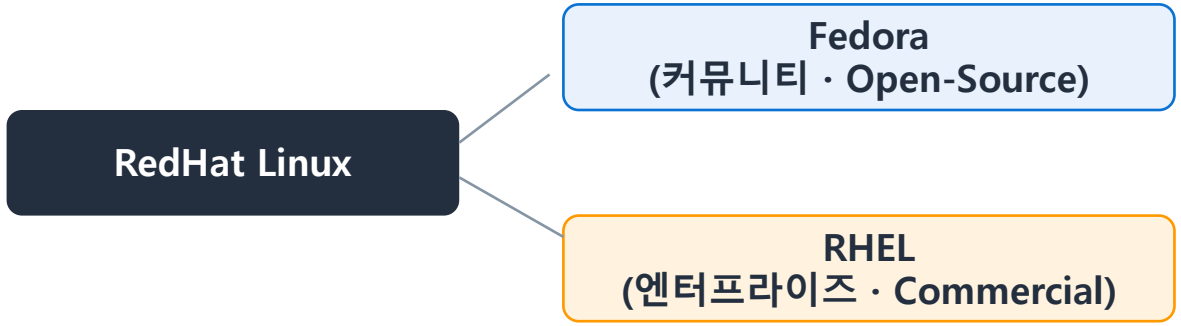
openSUSE

SUSE가 후원하는 오픈소스 버전

기업용 SUSE Linux Enterprise를 기반으로, SUSE사가 직접 후원·관리하는 커뮤니티 배포판입니다.

2-1

RedHat Distribution



- RHEL(Red Hat Enterprise Linux): 서버·데스크톱용 상용 배포판
- Fedora 오픈소스 프로젝트를 기반으로 하되, 장기 지원(LTS)을 갖춘 안정적인 플랫폼으로 설계됨

최신 버전 (2026년 8월 기준)

- Fedora Linux 44
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 10.2

2-2

CentOS



- RHEL 소스 코드에서 Red Hat 상표만 제거해 무료로 재배포한 커뮤니티 프로젝트
- 안정성이 매우 뛰어나 서버용으로 널리 쓰여 왔음
- 업데이트 주기가 느긋해 데스크톱 최신 기능이 필요한 일반 사용자에게는 적합하지 않았음

2026년 업데이트

- 전통적인 CentOS Linux는 2024년 6월(CentOS 7 EOL)로 서비스가 종료되었습니다.
- 지금의 'CentOS'는 RHEL의 업스트림 개발판(= RHEL에 새 기능이 정식 반영되기 전, 미리 적용해 테스트하는 버전)인 CentOS Stream만 남아 있으며, 예전 CentOS의 역할(무료 RHEL 호환 서버 배포판)은 Rocky Linux와 AlmaLinux가 이어받고 있습니다.

2-3

Ubuntu



- 가장 인기 있는 리눅스 배포판 중 하나로, 리눅스를 처음 접하는 사용자에게 특히 추천됨
- Debian을 기반으로 만들어짐
- 사용하기 쉬운 데스크톱 환경을 제공하며, 폭넓은 하드웨어·소프트웨어와 호환됨

2-4

CentOS vs Ubuntu — 초보자에게는?

RHEL 계열

- 학습 자료가 서버·엔터프라이즈 환경에 치우쳐 있음
- 데스크톱 사용성보다 안정성에 초점
- Rocky Linux와 AlmaLinux가 이어받고 있음

Ubuntu — 추천 ✓

- 무료로 도움받을 수 있는 커뮤니티가 매우 큼
- 가정용 데스크톱 리눅스 중 압도적으로 인기가 높음

2-4

CentOS vs Ubuntu — 기업 환경에서는?

RHEL 계열 — 추천 ✓

- 업데이트 주기가 느린 대신 오래 검증된 안정 버전만 릴리스됨
- 안정성·보안에 강점이 있어 웹 서버·DB 서버에 적합

Ubuntu

- 사용하기 쉬운 환경과 최신 소프트웨어 제공
- 데스크톱·개인용 컴퓨팅에 더 적합

참고

오늘날 서버에서는 CentOS 대신 Rocky Linux · AlmaLinux · RHEL이 같은 역할을 담당합니다.

2-4

CentOS vs Ubuntu — 패키지 관리자

CentOS / RHEL 계열

.rpm 패키지 + yum (최신 배포판은 dnf)

Ubuntu / Debian 계열

.deb 패키지 + apt-get (최신 명령은 apt)

TIP

- RHEL 8 이상과 최신 Fedora는 dnf(Dandified YUM)가 기본이며, yum 명령은 dnf의 별칭으로 그대로 동작합니다.
- Ubuntu에서도 apt-get보다 사람이 읽기 쉬운 apt 명령 사용이 권장됩니다.

3

What is vi Editor?

- 리눅스 환경의 표준 텍스트 에디터
- 가볍지만 강력하여 시스템 설정 편집과 코딩에 널리 사용됨
- 동작 모드를 기반으로 구성됨: Command Mode · Insert Mode · Ex (Last line) Mode

파일 열기

```
$ vi filename
```

3-1

Three Modes of vi (1)

Command Mode

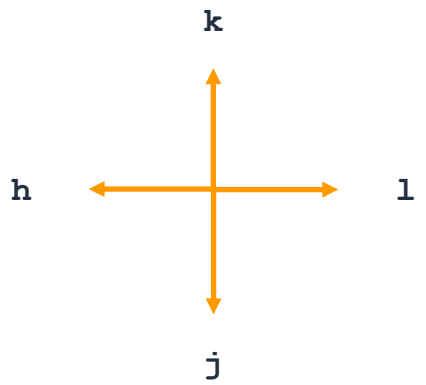
vi 시작 시 기본 모드

- 커서 이동, 복사/붙여넣기, 텍스트 삭제
- 예: dd (줄 삭제), yy (줄 복사), p (붙여넣기)

Insert Mode

- i, a, o 키로 진입
- 텍스트 입력 가능, Esc로 Command Mode 복귀

h j k l — 방향키 이동



3-2

Three Modes of vi (2)

Ex Mode

: 키를 눌러 진입하며, 저장·종료뿐 아니라 검색과 치환(substitute)에도 사용됩니다.

저장 · 종료

```
$ :w
→ 저장

$ :q
→ 종료

$ :wq
→ 저장 후 종료

$ :q!
→ 저장하지 않고 종료
```

검색 · 치환

```
$ /text
→ 아래 방향으로 text 검색

$ :s/old/new/
→ 현재 줄에서 old를 new로 치환(첫 번째만)

$ :s/old/new/g
→ 현재 줄 전체에서 old를 new로 치환

$ :%s/old/new/g
→ 파일 전체에서 old를 new로 치환
```

3-3

Frequently Used Commands

Save & Quit

```
$ :w
저장

$ :q
종료

$ :wq
저장 후 종료

$ :q!
저장하지 않고 종료
```

Editing

```
$ i
Insert 모드 진입

$ x
글자 삭제

$ dd
줄 삭제

$ yy
줄 복사

$ p
붙여넣기
```

Searching

```
$ /text
앞으로 검색

$ ?text
뒤로 검색
```